FÍSICA II

UTN · Facultad Regional Córdoba

Modelos U7–U9 y demostraciones

Respuestas modelo, ampliaciones breves, esquemas y fórmulas con unidades

Cómo usar este apunte
Primero intentá responder con la frase modelo. Después leé la explicación para entender el porqué y revisá la fórmula con sus unidades. Las respuestas modelo se mantienen concisas; los párrafos complementarios amplían lo necesario para estudiar.

Nota de fidelidad
El PDF conserva los modelos de “Tutoría Física II” y suma respuestas recuperadas de “Índice Física 2”. Las preguntas 1–7 y parte de la redacción de la 8 se habían reconstruido a partir de los temas trabajados; esa limitación se mantiene explícita. La numeración de cada chat puede diferir: por eso los temas añadidos identifican su chat de origen y no se renumeran como si fueran una sola secuencia.

Edición acumulativa · 2 de noviembre de 2026

Índice del documento

Índice del temario U7–U11 3

Fórmulas U7–U8 y significado de símbolos 4

Fórmulas U9 · Corriente y resistencia 5

Pregunta 1 · U7 · Potencial eléctrico . . . 6
Pregunta 2 · U7 · Trabajo y diferencia de potencial . . . 6
Pregunta 3 · U7 · Campo conservativo . . . 7
Pregunta 4 · U7 · Superposición . . . 7
Pregunta 5 · U7 · Distribuciones continuas . . . 8
Pregunta 6 · U7 · Gradiente y equipotenciales . . . 8
Pregunta 7 · U7 · Ley de Gauss . . . 9
Pregunta 8 · U7 · Interpretación del flujo . . . 9
Pregunta 9 · U8 · Conductores . . . 10
Pregunta 10 · U8 · Jaula de Faraday . . . 11

Unidad 8 · Modelos recuperados de “Índice Física 2” 12

U8 · Dieléctricos y polarización (pregunta 10 de “Índice Física 2”) . . . 12
U8 · Energía almacenada en un capacitor (complemento recuperado) . . . 13
Pregunta 12 · Asociación de capacitores (numeración de “Índice Física 2”) . . . 14
Pregunta 13 · Capacitores idénticos (numeración de “Índice Física 2”) . . . 14

Unidad 9 · Modelos recuperados de “Índice Física 2” 15

Pregunta 14 · U9 · Corriente eléctrica . . . 15
Pregunta 15 · U9 · Densidad de corriente . . . 15
Pregunta 16 · U9 · Ley de Ohm . . . 16
Pregunta 17 · U9 · Resistencia y resistividad . . . 16
Pregunta 18 · U9 · Efecto Joule y potencia . . . 16

Demostraciones 17

Demostraciones paso a paso 18

Demostración 01 · U7 · Diferencia de potencial y campo electrostático . . . 18
Demostración 02 · U7 · Potencial eléctrico de una carga puntual . . . 18
Demostración 03 · U7 · Ley de Gauss . . . 19
Demostración 04 · U7 · Potencial en un plano infinito (simetría plana) . . . 19
Demostración 05 · U8 · Dipolo en un campo uniforme . . . 19
Demostración 06 · U8 · Capacitores . . . 20
Demostración 07 · U8 · Capacitor plano infinito . . . 20

Demostración 08 · U8 · Circuito en paralelo 20
Demostración 09 · U8 · Circuito en serie 20
Demostración 10 · U9 · Ley de Ohm 21
Demostración 11 · U11 · Fuerza de Lorentz 21
Demostración 12 · U11 · Ley de Biot–Savart 21

Índice del temario U7–U11

Unidad	Temas comprendidos
U7 · Potencial eléctrico	Trabajo y energía potencial; diferencia de potencial; campo conservativo; potencial de cargas puntuales y distribuciones continuas; superposición; gradiente; superficies equipotenciales; ley de Gauss.
U8 · Materia y capacitores	Conductores y equilibrio electrostático; jaula de Faraday; aislantes y polarización; dipolos; dieléctricos; capacidad, capacitores y energía almacenada.
U9 · Corriente continua	Corriente y densidad de corriente; conducción en metales; ley de Ohm; resistencia y resistividad; potencia eléctrica y efecto Joule.
U10 · Circuitos	Fuerza electromotriz; fuentes reales; ley de Ohm generalizada; asociaciones de resistencias; redes y reglas de Kirchhoff.
U11 · Magnetostática (hasta Biot–Savart)	Campo magnético y fuentes; fuerza magnética sobre cargas y corrientes; ley de Biot–Savart inclusive. No se incorporan contenidos posteriores a esa ley.

La numeración U7–U11 sigue la secuencia de estudio acordada en esta tutoría. El PDF conserva el alcance pedido: U11 termina en la ley de Biot–Savart.

Fórmulas U7–U8 y significado de símbolos

Las fórmulas de esta sección corresponden a los modelos U7–U8 y a las demostraciones incluidas. Se usan unidades del Sistema Internacional.

Relación	Símbolos y unidades
$V = U/q$	V: potencial [V = J/C]. U: energía potencial [J]. q: carga [C].
$\Delta V = -\int E \cdot dl$	ΔV: diferencia de potencial [V]. E: campo [N/C = V/m]. dl: desplazamiento [m].
$W_e = -q\Delta V$	W_e: trabajo del campo [J]. q: carga [C]. ΔV: diferencia de potencial [V].
$V = kq/r$	V: potencial [V]. k: constante de Coulomb [N·m²/C²]. q: carga [C]. r: distancia [m].
$V(P) = k\,\Sigma\, q_i/r_i$	q_i: carga i [C]. r_i: distancia hasta P [m]. Los aportes se suman con signo.
$V(P) = k\int dq/r$	dq: elemento de carga [C]. Para línea, superficie o volumen: dq=λdl, σdA o ρdτ.
$E = -\nabla V$	E: campo [N/C o V/m]. ∇V: gradiente del potencial [V/m]. En 1D: $E_x = -dV/dx$.
$\Phi_E = \oint E \cdot dA = Q_{enc}/\varepsilon_0$	Φ_E: flujo [N·m²/C]. dA: área vectorial [m²]. Q_{enc}: carga encerrada [C]. ε_0: permitividad del vacío [F/m].
$F = qE$	F: fuerza eléctrica [N]. q: carga [C]. E: campo [N/C].
$E_{total,int} = E_{externo,int} + E_{inducido} = 0$	Cada término representa un campo eléctrico [N/C]; la igualdad describe el equilibrio electrostático dentro de la jaula.
$C = Q/\Delta V$	C: capacidad [F = C/V]. Q: carga [C]. ΔV: diferencia de potencial [V].
$U = \frac{1}{2}Q\Delta V = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = Q^2/(2C)$	U: energía almacenada [J]. Q: carga [C]. ΔV: tensión [V]. C: capacidad [F].
$C_{eq,par} = \Sigma C_i$; $1/C_{eq,ser} = \Sigma(1/C_i)$	C_{eq}, C_i: capacidades equivalentes e individuales [F].
$C = \kappa C_0$	κ: permitividad relativa [sin unidad]. C_0: capacidad sin dieléctrico [F]. Válido si llena el espacio entre placas.
$p = qd$; $\tau = p \times E$	p: momento dipolar [C·m]. q: carga [C]. d: separación [m]. τ: torque [N·m]. E: campo [N/C].

Constantes útiles: $k \approx 8{,}99\times10^9$ N·m²/C²; $\varepsilon_0 \approx 8{,}85\times10^{-12}$ F/m. Las expresiones son válidas en el régimen electrostático indicado.

Fórmulas U9 · Corriente y resistencia

Definiciones y relaciones usadas en las respuestas modelo de la unidad 9, con magnitudes expresadas en el Sistema Internacional.

Relación	Símbolos y unidades
$I = \Delta Q/\Delta t$	I: corriente [A]. ΔQ: carga que cruza una sección [C]. Δt: intervalo de tiempo [s]. 1 A = 1 C/s.
$J = I/A$	J: densidad de corriente [A/m²]. I: corriente [A]. A: área transversal [m²]. Para J uniforme y perpendicular: I=JA.
$\Delta V = IR$	ΔV: diferencia de potencial [V]. I: corriente [A]. R: resistencia [Ω = V/A]. Válida para conductor óhmico a temperatura constante.
$R = \rho L/A$	R: resistencia [Ω]. ρ: resistividad [Ω·m]. L: longitud [m]. A: área transversal [m²].
$P = I\Delta V = I^2R = (\Delta V)^2/R$	P: potencia disipada [W]. I [A]. ΔV [V]. R [Ω]. Las formas son equivalentes para un elemento óhmico.

La corriente convencional tiene el sentido en que se moverían cargas positivas. En metales, los electrones se desplazan en sentido opuesto.

Pregunta 1 · U7 · Potencial eléctrico

¿Qué representa el potencial eléctrico en un punto?

Respuesta modelo
El potencial eléctrico V es la energía potencial eléctrica por unidad de carga de prueba: V = U/q. Caracteriza al punto del campo y no depende del valor de la carga de prueba.

Para entenderla

La energía potencial U cambia si elegimos otra carga de prueba; el potencial del punto permanece igual. Por eso el potencial es una magnitud escalar y se mide en voltios.

$$V = U / q$$

Idea para recordar: No confundir potencial V con energía potencial U: V es energía por unidad de carga.

Pregunta 2 · U7 · Trabajo y diferencia de potencial

¿Cómo se relacionan el trabajo del campo eléctrico y la diferencia de potencial?

Respuesta modelo
La diferencia de potencial es el cambio de energía potencial por unidad de carga: $\Delta V = -\int_i^f E \cdot dl$. El trabajo realizado por el campo vale $W_e = -q\Delta V$.

Para entenderla

Si una carga positiva se desplaza en el sentido del campo, el campo realiza trabajo positivo y el potencial disminuye. El signo menos expresa esa relación inversa.

$$\Delta V = V_f - V_i = -\int_i^f E \cdot dl \qquad W_e = -q\Delta V$$

Idea para recordar: El signo del trabajo depende de si el campo favorece o se opone al desplazamiento.

Pregunta 3 · U7 · Campo conservativo

¿Por qué el campo electrostático es conservativo?

Respuesta modelo
Porque el trabajo electrostático entre dos puntos depende solo de los extremos, no del camino recorrido. Por eso, en toda trayectoria cerrada, $\oint E \cdot dl = 0$.

Para entenderla

Al volver al punto de partida, la variación de energía potencial total es cero. Esta propiedad permite definir un potencial eléctrico único para cada punto.

$$\oint E \cdot dl = 0 \qquad W_{i \to f} = -q(V_f - V_i)$$

Idea para recordar: La integral cerrada nula caracteriza al campo electrostático conservativo.

Pregunta 4 · U7 · Superposición

¿Cómo se calcula el potencial creado por varias cargas puntuales?

Respuesta modelo
El potencial total es la suma algebraica de los potenciales de cada carga: $V(P) = k \, \Sigma_i \, q_i / r_i$. Se suman como escalares, conservando el signo de cada carga.

Para entenderla

Cada carga aporta un potencial positivo o negativo según su signo. A diferencia del campo eléctrico, el potencial no requiere descomponer vectores en componentes.

$$V(P) = k \, \Sigma_i \, q_i / r_i \qquad k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$$

Idea para recordar: Superposición de potenciales: suma escalar con signo. No sumar módulos sin atender los signos.

Pregunta 5 · U7 · Distribuciones continuas

¿Cómo se obtiene el potencial de una distribución continua de carga?

Respuesta modelo
Se divide la distribución en elementos de carga dq, se calcula el aporte dV = k·dq/r de cada elemento y se integra sobre toda la distribución: V(P) = k∫dq/r.

Para entenderla

El potencial es escalar, por lo que cada contribución se suma directamente con su signo. La forma de dq depende de si la carga está distribuida sobre una línea, una superficie o un volumen.

$$V(P) = k \int dq / r$$

Idea para recordar: Densidad lineal λ [C/m], superficial σ [C/m²] y volumétrica ρ [C/m³].

Pregunta 6 · U7 · Gradiente y equipotenciales

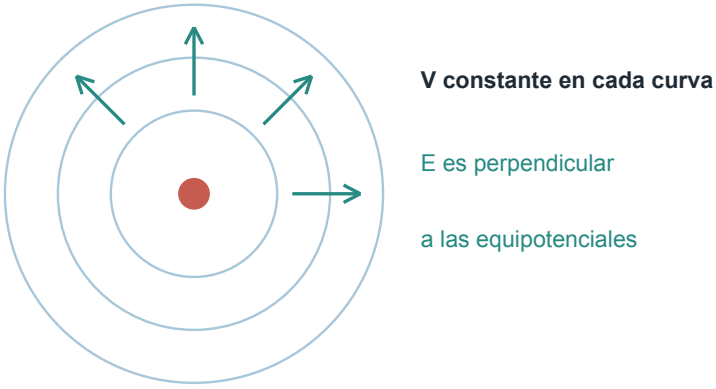
¿Qué relación hay entre el campo eléctrico y el potencial?

Respuesta modelo
El campo apunta hacia donde el potencial disminuye más rápidamente: E = −∇V. En una superficie equipotencial, V es constante y el campo es perpendicular a ella.

Para entenderla

Como el potencial no cambia al desplazarse sobre una equipotencial, el campo no tiene componente tangencial a esa superficie. En una dimensión, $E_x = -dV/dx$.

$$E = -\nabla V \qquad E_x = -dV/dx$$



Las líneas del campo cruzan perpendicularmente las superficies equipotenciales.

Idea para recordar: El signo menos indica que el campo apunta desde mayor potencial hacia menor potencial.

Pregunta 7 · U7 · Ley de Gauss

¿Qué establece la ley de Gauss para el campo eléctrico?

Respuesta modelo
El flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada dividida por la permitividad del vacío: $\oint E \cdot dA = Q_{enc}/\varepsilon_0$.

Para entenderla

La superficie gaussiana es imaginaria y puede elegirse para aprovechar la simetría. La ley relaciona el flujo total con la carga encerrada; no dice que el campo sea uniforme en toda superficie.

$$\Phi_E = \oint_S E \cdot dA = Q_{enc} / \varepsilon_0$$

Idea para recordar: Solo cuenta la carga neta encerrada. Las cargas externas aportan flujo neto nulo en una superficie cerrada.

Pregunta 8 · U7 · Interpretación del flujo

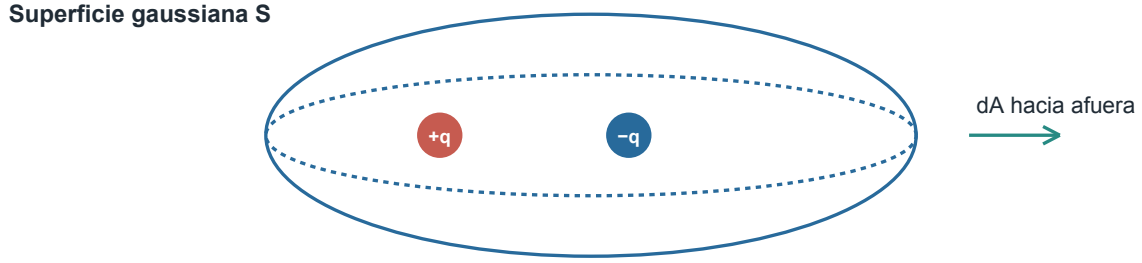
Si la carga neta encerrada es cero, ¿el campo eléctrico sobre la superficie también debe ser cero?

Respuesta modelo
No. La carga neta nula implica que el flujo eléctrico neto es cero, pero el campo puede ser distinto de cero en cada punto; la ley de Gauss fija el flujo total, no el valor local del campo.

Para entenderla

Por ejemplo, cargas +q y −q dentro de la superficie suman carga neta cero. Sus campos no se cancelan necesariamente punto por punto sobre la superficie, aunque los aportes de flujo total se compensen.

$$Q_{enc} = 0 \Rightarrow \Phi_E = 0 \quad \text{pero no necesariamente } E = 0$$



Dos cargas de signo opuesto dan carga neta y flujo neto nulos; el campo local puede seguir existiendo.

Idea para recordar: Flujo neto cero no significa campo nulo en todos los puntos.

Pregunta 9 · U8 · Conductores

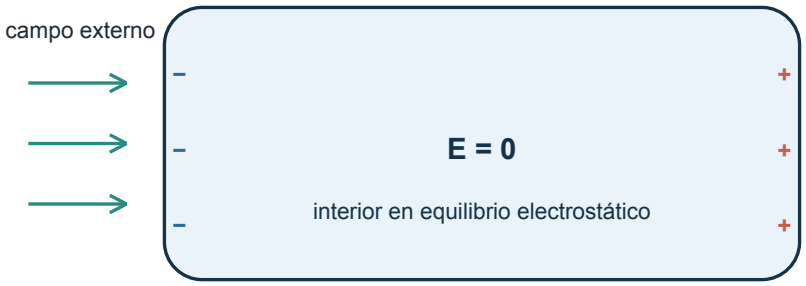
¿Por qué el campo eléctrico dentro de un conductor en equilibrio electrostático es nulo?

Respuesta modelo
Si hubiera un campo neto dentro del conductor, las cargas libres experimentarían una fuerza y seguirían moviéndose. Se redistribuyen hasta cancelar el campo interior: $E_{int} = 0$.

Para entenderla

En equilibrio electrostático el conductor también es equipotencial. El exceso de carga queda en su superficie; en un conductor aislado y sin cargas dentro de cavidades, se ubica en la superficie exterior.

$$F = qE \qquad E_{int} = 0 \qquad \Delta V_{conductor} = 0$$



La redistribución superficial de cargas cancela el campo neto dentro del material.

Idea para recordar: La condición es equilibrio electrostático: el campo neto interior debe anularse.

Pregunta 10 · U8 · Jaula de Faraday

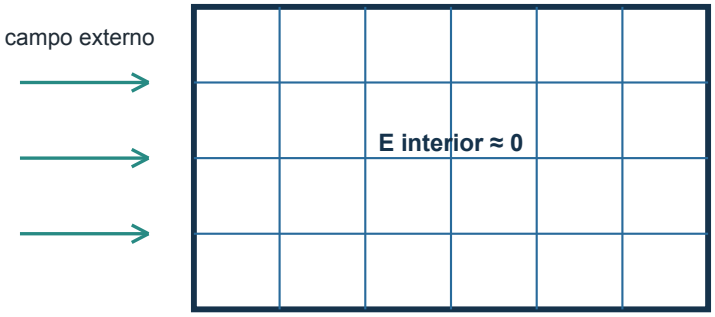
¿Por qué una jaula de Faraday protege su interior de un campo eléctrico externo?

Respuesta modelo
El campo externo provoca una redistribución de las cargas libres del conductor. Esa distribución genera un campo que lo cancela en el interior de la jaula, en condiciones electrostáticas.

Para entenderla

La protección se debe al campo inducido por las cargas de la envolvente conductora. Para campos variables rápidamente o jaulas con aberturas, el apantallamiento real depende de la frecuencia, la geometría y el material.

$$E_{total,int} = E_{externo,int} + E_{inducido} = 0$$



La envolvente conductora redistribuye carga y reduce el campo eléctrico en el interior.

Idea para recordar: El campo externo no necesita ingresar al conductor para causar la redistribución.

Unidad 8 · Modelos recuperados de “Índice Física 2”

Se conservan las consignas y respuestas modelo de ese chat. La numeración se mantiene ligada a su origen: allí “Dieléctricos” figura como pregunta 10, mientras que la pregunta 10 de “Tutoría Física II” es Jaula de Faraday. No se fusionan ni se renumeran.

Nota de recuperación: el historial no conserva una respuesta final separada para la consigna de “Tutoría Física II” sobre cómo se polariza un aislante. La explicación del fenómeno sí está desarrollada en el bloque de dieléctricos, sin atribuirla como texto final de aquella respuesta.

U8 · Dieléctricos y polarización (pregunta 10 de “Índice Física 2”)

Consigna: ¿Qué es un dieléctrico y qué sucede con la capacidad de un capacitor cuando se introduce uno entre sus placas?

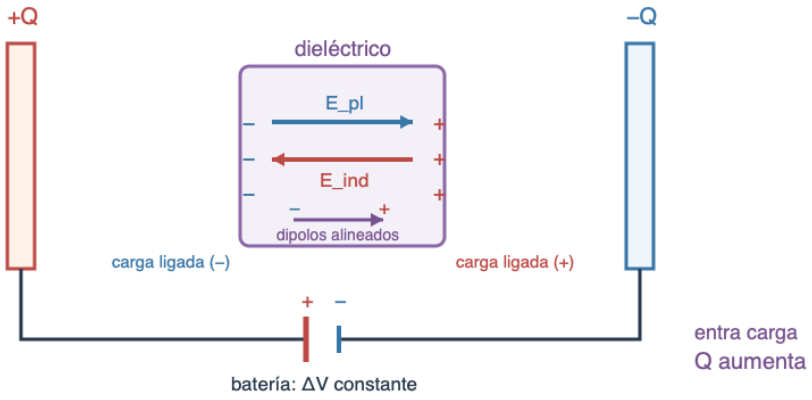
Respuesta modelo
Un dieléctrico es un material aislante que se coloca entre las placas de un capacitor. Al polarizarse, genera un campo opuesto al de las placas, aumentando su capacidad de almacenar carga para un mismo voltaje.

Para entenderla

En el aislante, las cargas positivas y negativas se desplazan ligeramente en sentidos opuestos, o los dipolos existentes se orientan; no circulan libremente por todo el material. La polarización reduce el campo resultante para una carga dada. Con la batería conectada, puede entrar más carga para mantener ΔV; si el capacitor está desconectado, Q se conserva y ΔV disminuye.

$$C = Q/\Delta V \qquad C = \kappa C_0\ (\kappa>1) \qquad Q = C\Delta V$$

Dieléctrico conectado a una batería



Al polarizarse, el dieléctrico genera un campo inducido opuesto al campo entre las placas.
Símbolos y unidades: C [F]; Q [C]; ΔV [V]; κ es la permitividad relativa [sin unidad]; C_0 [F] es la capacidad sin dieléctrico.

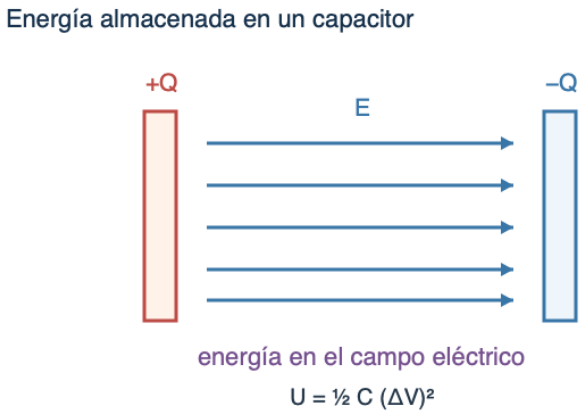
U8 · Energía almacenada en un capacitor (complemento recuperado)

Respuesta modelo
La energía de un capacitor se almacena en su campo eléctrico y depende de la carga, la capacidad y la diferencia de potencial.

Para entenderla

Las tres expresiones representan la misma energía; se elige la que use los datos conocidos. La energía corresponde al campo eléctrico establecido entre las placas.

$$U = \tfrac{1}{2}Q\Delta V = \tfrac{1}{2}C(\Delta V)^2 = Q^2/(2C)$$



El campo eléctrico entre las placas es donde se almacena la energía del capacitor.

Símbolos y unidades: U [J]; Q [C]; ΔV [V]; C [F].

Pregunta 12 · Asociación de capacitores (numeración de “Índice Física 2”)

Consigna: ¿Cuál es la diferencia entre conectar capacitores en serie y en paralelo respecto a la carga, la diferencia de potencial y la capacidad equivalente?

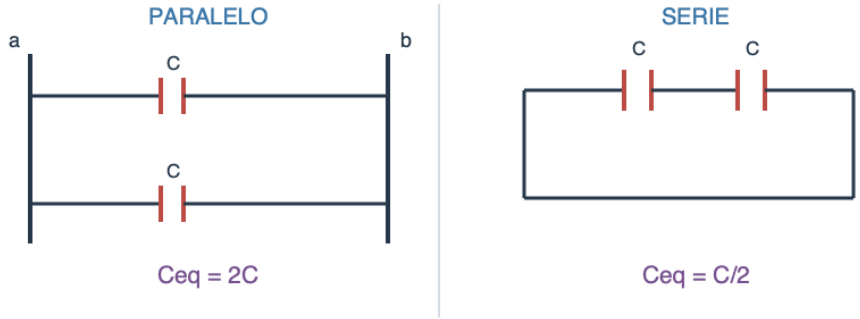
Respuesta modelo
En paralelo, los capacitores tienen igual diferencia de potencial y sus capacidades se suman. En serie, almacenan cargas de igual magnitud, las tensiones se suman y las inversas de las capacidades se suman.

Para entenderla

En paralelo las ramas comparten los mismos nodos; en serie hay un único camino y cada capacitor adquiere la misma magnitud de carga.

$$\text{Paralelo: } C_{eq} = C_1 + C_2 \qquad \text{Serie: } 1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2$$

Capacitores idénticos: paralelo y serie



En paralelo es común la tensión; en serie es común la carga.

Símbolos y unidades: C_{eq}, C_1, C_2 [F]; Q, Q_1, Q_2 [C]; V, ΔV [V].

Pregunta 13 · Capacitores idénticos (numeración de “Índice Física 2”)

Consigna: Si conectamos dos capacitores idénticos, uno al lado del otro en paralelo, ¿la capacidad equivalente aumenta o disminuye respecto de la de uno solo? ¿Y si los conectamos en serie?

Respuesta modelo
Al conectar dos capacitores idénticos en paralelo, la capacidad equivalente aumenta y es el doble de la individual. En serie, disminuye y equivale a la mitad de la capacidad individual.

Para entenderla

Para $C_1 = C_2 = C$, en paralelo las capacidades se suman; en serie se suman sus inversas.

$$\text{Paralelo: } C_{eq} = 2C \qquad \text{Serie: } 1/C_{eq} = 2/C \Rightarrow C_{eq} = C/2$$

Símbolos y unidades: C, C_{eq} [F].

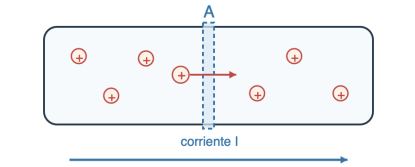
Unidad 9 · Modelos recuperados de “Índice Física 2”

Se incorporan las cinco respuestas modelo finales (preguntas 14–18), con explicaciones breves, fórmulas con unidades y esquemas de apoyo. Se mantiene la numeración del chat de origen.

Pregunta 14 · U9 · Corriente eléctrica

Consigna: ¿Qué es la corriente eléctrica y cómo se define su intensidad?

Respuesta modelo
La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas a través de un material. Su intensidad es la carga que atraviesa una sección por unidad de tiempo: $I = \Delta Q/\Delta t$.



Para entenderla: La expresión representa la corriente media durante el intervalo Δt.

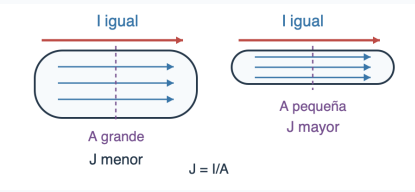
$$I = \Delta Q/\Delta t \qquad 1\ A = 1\ C/s$$

Símbolos y unidades: I: corriente [A]; ΔQ: carga [C]; Δt: tiempo [s].

Pregunta 15 · U9 · Densidad de corriente

Consigna: ¿Qué es la densidad de corriente eléctrica y cómo depende del área del conductor?

Respuesta modelo
La densidad de corriente es la intensidad eléctrica que atraviesa una unidad de superficie del conductor. Se expresa como $J = I/A$. Si disminuye el área manteniendo constante la corriente, aumenta J.



Para entenderla: Para una distribución uniforme y perpendicular, $I = JA$; por eso la misma corriente se concentra más en una sección pequeña.

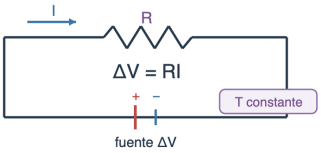
$$J = I/A \qquad I = \int_S \vec{J}\cdot d\vec{A}$$

Símbolos y unidades: J: densidad [A/m²]; I: corriente [A]; A: sección transversal [m²].

Pregunta 16 · U9 · Ley de Ohm

Consigna: ¿Qué establece la ley de Ohm y cómo se relacionan ΔV, I y R?

Respuesta modelo
En un conductor óhmico a temperatura constante, la corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada: ΔV = IR, donde R es la resistencia eléctrica.



Para entenderla: Si R y la temperatura se mantienen constantes, duplicar ΔV duplica la corriente.

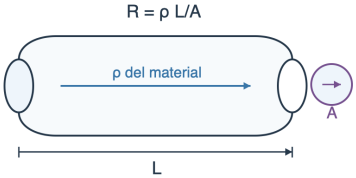
$$\Delta V = IR \qquad I = \Delta V/R$$

Símbolos y unidades: ΔV: tensión [V]; I: corriente [A]; R: resistencia [Ω].

Pregunta 17 · U9 · Resistencia y resistividad

Consigna: ¿Cuál es la diferencia entre resistencia y resistividad? ¿Cómo influyen L y A en R?

Respuesta modelo
La resistencia es la oposición de un conductor al paso de corriente, mientras que la resistividad es una propiedad del material. Se relacionan mediante R = ρL/A: a mayor longitud, mayor resistencia; a mayor sección, menor resistencia.



Para entenderla: Estas tendencias valen si el material y la temperatura permanecen constantes.

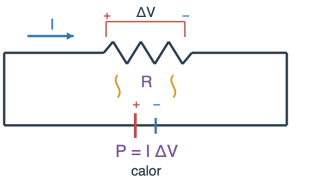
$$R = \rho L/A$$

Símbolos y unidades: R: resistencia [Ω]; ρ: resistividad [Ω·m]; L: longitud [m]; A: área [m²].

Pregunta 18 · U9 · Efecto Joule y potencia

Consigna: ¿Qué es el efecto Joule y cómo se calcula la potencia disipada?

Respuesta modelo
El efecto Joule ocurre cuando una corriente atraviesa una resistencia y transforma energía eléctrica en calor. La potencia disipada es P = IΔV = I²R = (ΔV)²/R, y aumenta con I para una misma R.



Para entenderla: Las tres expresiones son equivalentes para un elemento resistivo óhmico.

$$P = I\Delta V = I^2R = (\Delta V)^2/R$$

Símbolos y unidades: P: potencia [W]; I: corriente [A]; ΔV: tensión [V]; R: resistencia [Ω].

Demostraciones

Índice separado de las 12 demostraciones que aparecen en el apunte del segundo parcial. Se conserva el orden y el nombre del material fuente.

N.º	Unidad	Demostración
01	U7	Diferencia de potencial y campo electrostático
02	U7	Potencial eléctrico de una carga puntual
03	U7	Ley de Gauss
04	U7	Potencial en un plano infinito (simetría plana)
05	U8	Dipolo en un campo uniforme
06	U8	Capacitores
07	U8	Capacitor plano infinito
08	U8	Circuito en paralelo
09	U8	Circuito en serie
10	U9	Ley de Ohm
11	U11	Fuerza de Lorentz
12	U11	Ley de Biot–Savart

Títulos transcritos del archivo “2 Parcial Teórico.pdf” (págs. 1–5). El apunte manuscrito contiene los desarrollos; este cuadro funciona como índice de seguimiento.

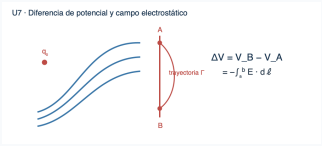
Demostraciones paso a paso

Se conserva el orden del apunte del segundo parcial. Cada paso lleva una nota breve; las figuras son esquemas didácticos redibujados para facilitar la lectura.

Convenciones: i y f indican posiciones inicial y final; los signos vectoriales se conservan según la convención del apunte. Cuando un paso manuscrito está resumido, se señala el vínculo algebraico sin atribuirlo como renglón literal del profesor.

Demostración 01 · U7 · Diferencia de potencial y campo electrostático

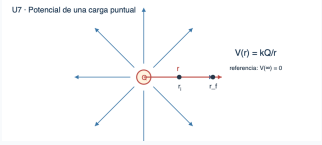
1. $F_A = -F_E$
El agente externo equilibra la fuerza eléctrica durante el desplazamiento.
2. $W = \int_i^f F_A \cdot d\ell$
El trabajo externo se acumula a lo largo del recorrido.
3. $W = -\int_i^f q_v E \cdot d\ell$
Se reemplaza F_E por $q_v E$ y se usa la oposición de fuerzas.
4. $\Delta V = W/q_v = -\int_i^f E \cdot d\ell$
Trabajo por unidad de carga define la diferencia de potencial.



Símbolos y unidades: F_A, F_E [N]; W [J]; q_v [C]; E [N/C = V/m]; $d\ell$ [m]; ΔV [V].

Demostración 02 · U7 · Potencial eléctrico de una carga puntual

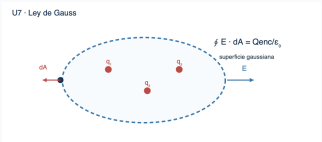
1. $\vec{E}(r) = kq\,\hat{r}/r^2$
El campo de una carga puntual es radial.
2. $\Delta V = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$
Se parte de la relación entre campo y potencial.
3. $\Delta V = -\int kq/r^2\, d\ell \cos\alpha$
El producto escalar toma la componente del recorrido paralela al campo.
4. $\Delta V = -kq\int_{ri}^{rf} dr/r^2$
Para un recorrido radial, $d\ell \cos\alpha = dr$.
5. $\Delta V = kq(1/r)|_{ri}^{rf} = kq/r_f - kq/r_i$
Integrar r□² da −1/r; se evalúa en los extremos.
6. Si $V(\infty)=0$: $V(r)=kq/r$
La referencia en el infinito convierte ΔV en potencial V(r).



Símbolos y unidades: k [N·m²/C²]; q [C]; r, $d\ell$ [m]; E [N/C]; V, ΔV [V]; α es el ángulo entre $\vec{E}$ y $d\vec{\ell}$.

Demostración 03 · U7 · Ley de Gauss

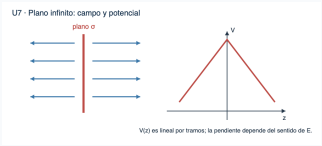
1. $\Phi_E = \vec{E}\cdot\vec{S}$
Para campo uniforme y superficie plana, el flujo es el producto escalar.
2. $d\Phi_E = \vec{E}\cdot d\vec{S}$
En una superficie curva se considera cada elemento de área.
3. $\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$
El flujo total suma sobre una superficie cerrada.
4. $\Phi_E = Q_{enc}/\varepsilon_0$
La ley de Gauss lo relaciona con la carga encerrada.
5. $\Phi_S = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \Sigma q_{enc}/\varepsilon_0$
Con varias cargas, se suman algebraicamente las cargas interiores.



Símbolos y unidades: Φ_E [N·m²/C]; E [N/C]; S, dS [m²]; Q_{enc} [C]; ε_0 [F/m].

Demostración 04 · U7 · Potencial en un plano infinito (simetría plana)

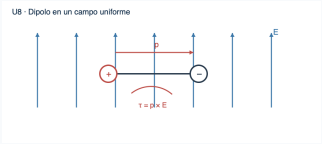
1. $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$
Por simetría, una hoja infinita genera igual módulo a ambos lados.
2. $\Delta V = -\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{\ell}$
Se integra el campo a lo largo del eje normal z.
3. $\Delta V = -(\sigma/2\varepsilon_0)\int_{z\square}^{z_f} dz$
E es constante en cada lado del plano.
4. $\Delta V = -(\sigma/2\varepsilon_0)(z_f - z_i)$
La integral de dz produce la diferencia de coordenadas.



Símbolos y unidades: σ [C/m²]; ε_0 [F/m]; E [N/C]; z_i, z_f [m]; ΔV [V].

Demostración 05 · U8 · Dipolo en un campo uniforme

1. $\vec{F} = q\vec{E}$; $|q_+| = |q_-| = |q|$
Las cargas iguales y opuestas sienten fuerzas de igual módulo.
2. $|\vec{\tau}| = |r_+||F_+|\sin\alpha + |r_-||F_-|\sin\alpha$
Los torques de ambas fuerzas tienen el mismo sentido.
3. $|\vec{\tau}| = |q||E|(d/2)\sin\alpha + |q||E|(d/2)\sin\alpha$
Cada carga está a distancia d/2 del centro del dipolo.
4. $|\vec{\tau}| = \tau = qEd\sin\alpha$
Al sumar, queda el momento dipolar p=qd en el campo.
5. En forma vectorial: $\vec{\tau} = \vec{p}\times\vec{E}$
El producto vectorial fija la dirección del torque.



Símbolos y unidades: τ [N·m]; q [C]; E [N/C]; d [m]; α es el ángulo del dipolo con E; p=qd [C·m].

Demostración 06 · U8 · Capacitores

1. $\Delta V = V_2 - V_1 = -V = -\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$

Con 1 en la placa positiva y 2 en la negativa, $V=|\Delta V|$.

2. $Q/\varepsilon_0 = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

Una superficie gaussiana que encierra un conductor relaciona Q con E.

3. $Q = C \cdot V$

La capacidad se define como carga almacenada por diferencia de potencial.



Símbolos y unidades: Q [C]; C [F]; V, ΔV [V]; E [N/C]; ℓ [m]; ε_0 [F/m].

Demostración 07 · U8 · Capacitor plano infinito

1. $A \gg d^2$; $E = \sigma/\varepsilon_0 = Q/(\varepsilon_0 A)$ entre placas; E=0 afuera

La simetría de dos placas opuestas concentra el campo entre ellas.

2. $Q = \varepsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \varepsilon_0 EA$

La superficie gaussiana da la carga de una placa.

3. $V = \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = E\int d\ell = Ed$ (cos α = 1)

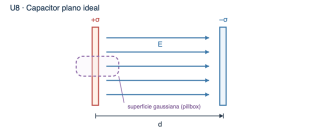
El campo es uniforme y paralelo al desplazamiento entre placas.

4. $Q = CV$; $\varepsilon_0 EA = CEd$

Se igualan la relación de Gauss y la definición de capacidad.

5. $C = \varepsilon_0 A/d$

Al simplificar E, se obtiene la capacidad según la geometría.



Símbolos y unidades: A [m²]; d [m]; E [N/C]; σ [C/m²]; Q [C]; ε_0 [F/m]; V [V]; C [F].

Demostración 08 · U8 · Circuito en paralelo

1. $V_1 = V_2 = V_3 = V_{ab} = \varepsilon$

Cada capacitor comparte los mismos dos nodos.

2. $Q = Q_1+Q_2+Q_3$

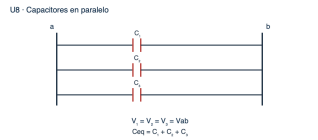
La carga total es la suma de las cargas de cada rama.

3. $C_{eq} = Q/V = Q_1/V + Q_2/V + Q_3/V$

Se divide la carga total por la tensión común.

4. $C_{eq} = C_1+C_2+C_3$

Como $C_i=Q_i/V$, las capacidades se suman.



Símbolos y unidades: V, ε [V]; Q [C]; C_{eq}, C☐ [F]; subíndice i identifica cada capacitor.

Demostración 09 · U8 · Circuito en serie

1. $\varepsilon = V_1+V_2+V_3$; $\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$

Las tensiones de los capacitores suman la tensión total del lazo.

2. $Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$

En serie, cada capacitor adquiere la misma carga.

3. $C_{eq} = Q/V = Q/(V_1+V_2+V_3)$

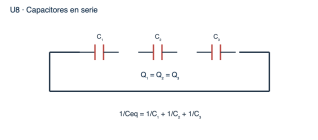
Se usa la definición de capacidad equivalente.

4. $1/C_{eq} = V/Q = V_1/Q + V_2/Q + V_3/Q$

Se separa la suma de tensiones y se divide por Q común.

5. $1/C_{eq} = 1/C_1+1/C_2+1/C_3$

Al sustituir $V_i/Q=1/C_i$ se obtiene la regla de serie.



Símbolos y unidades: ε, V☐ [V]; Q, Q☐ [C]; C_{eq}, C☐ [F].

Demostración 10 · U9 · Ley de Ohm

1. $J^{\rightarrow} = \sigma E^{\rightarrow}$

La densidad de corriente es proporcional al campo en el conductor óhmico.

2. $I = \int_S J^{\rightarrow} \cdot dS^{\rightarrow} = \int_S \sigma E^{\rightarrow} \cdot dS^{\rightarrow}$

La corriente total atraviesa la sección transversal.

3. $V = \int_\ell E^{\rightarrow} \cdot d\ell^{\rightarrow}$

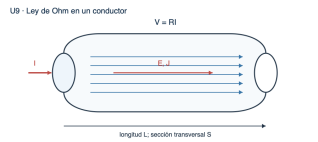
La tensión integra el campo a lo largo del conductor.

4. Para E y J uniformes: $I=JS$; $V=E\ell$; $V=IR$

Al combinar las relaciones se obtiene la forma macroscópica.

5. $R = \rho\ell/S$; $\rho = 1/\sigma$

La resistencia depende de material, longitud y sección.



Símbolos y unidades: J [A/m²]; σ [S/m]; E [V/m]; I [A]; S [m²]; V [V]; R [Ω]; ρ [Ω·m]; ℓ [m].

Demostración 11 · U11 · Fuerza de Lorentz

1. $F^{\rightarrow} = q\, v^{\rightarrow} \times B^{\rightarrow}$

La fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y al campo.

2. [N] = [q][v][B]

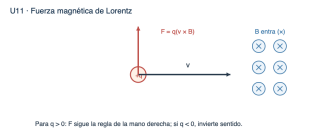
Las unidades deben coincidir en ambos lados de la relación.

3. $N = C\cdot(m/s)\cdot T \Rightarrow T = N/(A\cdot m)$

Como A=C/s, se obtiene la unidad SI tesla.

4. El apunte también enumera fuentes del campo B.

Se conserva la lista en el orden manuscrito.



Símbolos y unidades: F [N]; q [C]; v [m/s]; B [T]; 1 T = 1 N/(A·m).

Lista del apunte: Fuentes de B que enumera el apunte: magnetismo terrestre; imanes naturales; imanes artificiales; electroimanes; corrientes eléctricas.

Nota de lectura: la escritura manuscrita de las unidades se normaliza a la unidad SI estándar del tesla; se conserva aparte la secuencia dimensional del apunte.

Demostración 12 · U11 · Ley de Biot–Savart

1. $dB^{\rightarrow}_A = -(\mu_0 I/4\pi)(d\ell^{\rightarrow} \times \hat{r})/r^2$

La contribución del elemento de corriente es vectorial.

2. $B^{\rightarrow}_A = -(\mu_0 I/4\pi)\int_i^f (d\ell^{\rightarrow} \times \hat{r})/r^2$

El campo total suma las contribuciones de los elementos.

3. El signo − corresponde a $r^{\rightarrow}$ definido desde A hacia el elemento

Con r□ en el sentido opuesto, la forma equivalente cambia el signo.



Símbolos y unidades: dB, B [T]; μ_0 [T·m/A]; I [A]; dℓ, r [m]; r̂ es unitario; A es el punto de observación.

Convención de signo: aquí $r^{\rightarrow}$ apunta desde el punto A hacia el elemento de corriente, de acuerdo con el signo explícito del manuscrito.